

ابزارهای عامل و تعامل پذیری

از کشف و پیکربندی تا اتصال: MCP، A2A، A2UI، AP2 و UCP

مدت جلسه: ۱۸۰ دقیقه سطح: متوسط تا پیشرفته

منبع اصلی: Agent Tools & Interoperability – کانچانا پاتلولا و همکاران

فهرست این سیلابس

- معرفی جلسه
- اهداف یادگیری
- پیش نیازها و آمادگی فنی
- مفاهیم کلیدی و واژه نامه
- زمان بندی دقیق جلسه
- کارگاه عملی
- ارزشیابی و تکلیف
- منابع و مطالعه تکمیلی

۱. معرفی جلسه

در جلسه اول دیدیم که خروجی اصلی توسعه دهنده، سامانه ای است که کد تولید می کند، و «مهار» همه چیزی است که مدل را احاطه می کند. جلسه دوم درباره استانداردهای صنعتی همان کارخانه است: پیچ و مهره ها، قالب های داده و کانال های ارتباطی که به ماشین آلات شما اجازه می دهند با بقیه جهان ایمن تعامل کنند.

بدون این پروتکل های باز، هر عاملی که می سازید یک «ماشین سفارشی» منزوی در گاراژ است و ساعت ها و توکن های تان صرف نوشتن پوشش های شکننده اختصاصی برای هر ابزار و هر API می شود – دقیقاً همان چیزی که شما را در نقش کم بازده «رهبر ارکستر» حبس می کند.

MCP پریز USB-C داخل مهار است؛ A2A بی‌سیم کارخانه که متخصص‌ها با آن مذاکره و واگذاری می‌کنند؛ A2UI ویتترین مولدی که خروجی خام را به رابط تعاملی امن بدل می‌کند؛ و AP2 و UCP شبکه زنجیره تأمین و تراکنش جهانی.

۲. اهداف یادگیری

#	هدف یادگیری	سطح شناختی
۱	مسئله $N \times M$ را با عدد توضیح دهد و نشان دهد MCP چگونه پیچیدگی را از ضربی به جمعی تبدیل می‌کند.	فهم و تحلیل
۲	سه گام ورود یک سرور MCP (کشف، پیکربندی، اتصال) را روی یک عامل واقعی اجرا کند.	کاربرد
۳	تفاوت حامل‌های stdio و SSE را بگوید و برای یک سناریو حامل درست را انتخاب کند.	تحلیل
۴	هنگام خطای عامل، به جای دست‌کاری کورکورانه دستور سامانه، لایه انتقال را با MCP Inspector اشکال‌زدایی کند.	کاربرد
۵	فهرست باید‌ها و نبایدهای مصرف MCP را به‌کار ببندد، به‌ویژه در مورد اعتبارنامه‌ها و محیط تولید.	ارزشیابی
۶	سقف معماری «عامل یکپارچه» را تشخیص دهد و تخصص‌گرایی داخلی را به‌عنوان راه‌حل توضیح دهد.	تحلیل
۷	معیار تصمیم «ابزار یا عامل؟» را بر پایه کران‌دار یا بی‌کران بودن دامنه به‌کار ببندد.	ارزشیابی
۸	ساختار «کارت عامل» را توضیح دهد و نقش فهرست‌های ثبت عمومی و خصوصی را در کشف عامل بیان کند.	دانش و فهم
۹	توضیح دهد چرا A2UI امن است: عامل کد اجرایی تولید نمی‌کند، بلکه از کاتالوگ مورد اعتماد مؤلفه درخواست می‌کند.	تحلیل
۱۰	تقسیم کار UCP و AP2 را در یک گردش خرید خودگردان شرح دهد و نقش «مجوزنامه» را بیان کند.	فهم و کاربرد

۳. پیش‌نیازها و آمادگی فنی

دانش پیش‌نیاز

- مطالب جلسه اول، به‌ویژه مفهوم مهار و طیف کدنویسی شهودی تا مهندسی عامل‌محور.
- آشنایی با JSON، متغیرهای محیطی و مفهوم API.
- تجربه کار با خط فرمان.

آمادگی فنی پیش از کلاس

- یک عامل کدنویسی که از MCP پشتیبانی می‌کند، نصب و آماده کار باشد.
- دسترسی به Node.js یا Python برای اجرای سرورهای محلی MCP.
- یک پوشه آزمایشی جدا از پروژه‌های واقعی، برای تمرین اتصال سرور فایل سیستم.

هشدار امنیتی پیش از کارگاه

در تمرین‌های این جلسه هیچ‌کس نباید کلید واقعی API، توکن سازمانی یا اعتبارنامه محیط تولید وارد کند. همه تمرین‌ها با داده و پروژه آزمایشی انجام می‌شوند. این قاعده را در دقیقه اول جلسه اعلام کنید.

۴. مفاهیم کلیدی و واژه‌نامه

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
پروتکل زمینه مدل	MCP	سوکت استاندارد میان مدل و ابزارها؛ جایگزین پوشش‌های اختصاصی REST برای هر اتصال.
مسئله $N \times M$	$N \times M$ problem	اتصال N مدل به M ابزار به شکل سنتی، $N \times M$ نقطه یکپارچگی می‌خواهد؛ با پروتکل، $N+M$.
حامل	Transport	مسیر انتقال پیام‌های JSON-RPC: stdio برای محلی و SSE روی HTTP برای راه دور.
بازرس MCP	MCP Inspector	ابزار توسعه‌دهنده برای پرس‌وجوی دستی سرور، دیدن طرح‌واره ابزارها و بازرسی بسته‌های خام.
عامل یکپارچه	Single-agent monolith	یک عامل با ده‌ها ابزار و یک دستور سامانه غول‌آسا؛ سریع ساخته می‌شود، اما به سقف مقیاس می‌خورد.
رقیق‌شدن توجه	Attention dilution	هرچه ابزارهای یک عامل بیشتر شود، فضای جست‌وجوی کنش بعدی بزرگ‌تر و تصمیم‌گیری بدتر می‌شود.
تخصص‌گرایی داخلی	Internal specialization	افراز منطقی یک عامل یکپارچه به زیرعامل‌های هدفمند، بدون عبور از مرز شبکه.
عامل به‌عامل	A2A	پروتکل ارتباط میان عامل‌های مستقل؛ زبان مشترکی که از چارچوب، زبان برنامه‌نویسی و ساختار بار بی‌نیاز می‌کند.
دامنه کران‌دار / بی‌کران	Bounded / Unbounded	ابزار در دامنه کران‌دار «بفرست و فراموش کن» کار می‌کند؛ عامل در دامنه بی‌کران به گفت‌وگوی چندنوبتی نیاز دارد.
کارت عامل	Agent Card	«رزومه» ماشین‌خوان عامل: توانایی‌ها، سیاست‌های امنیتی و طرح‌واره تعامل.
فهرست ثبت	Registry	جایی که عامل‌ها به سرویس‌های کشف‌شدنی بدل می‌شوند؛ عمومی (بازارگاه) یا خصوصی (سازمانی).

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
رابط کاربری مولد	Generative UI	ساخت پویای رابط کاربری در زمان اجرا بر پایه قصد کاربر، به جای کدنویسی همه حالات‌های ممکن.
کاتالوگ	Catalog	مجموعه مؤلفه‌های مورد اعتمادی که عامل فقط می‌تواند از میان آن‌ها درخواست کند؛ ستون امنیت A2UI.
مجوزنامه	Mandate	قاعده امضاشده کاربر که سقف و شرایط خرج کردن عامل را تعیین می‌کند.

۵. زمان‌بندی دقیق جلسه

00:00 – 00:15

گشایش: از ماشین سفارشی تا استاندارد صنعتی

مرور جلسه اول، بازبینی تکلیف AGENTS.md، و معرفی پنج پروتکل با استعاره کارخانه. اسلاید ۵-۱

00:15 – 00:45

MCP از نگاه کدنویس شهودی

سه گام کشف، پیکربندی و اتصال؛ سه منبع سرور (عمومی، شخص ثالث معتبر، داخلی)؛ ریاضیات مسئله $N \times M$.

اسلاید ۶-۱۳

00:45 – 01:05

کارگاه ۱: اتصال نخستین سرور MCP

اتصال یک سرور محلی، تأیید دست‌دادن، فهرست کردن ابزارها و یک فراخوان واقعی. اسلاید ۱۴

01:05 – 01:15

استراحت اول

۱۰ دقیقه.

01:15 – 01:35

اشکال‌زدایی و جعبه‌ابزار مصرف امن

حامل‌ها، MCP Inspector، و فهرست بایدها و نبایدها با تمرکز بر امنیت و اعتبارنامه‌ها. اسلاید ۱۵-۱۹

01:35 – 02:05

تکامل معماری‌های عامل‌محور

از یکپارچه به میکروسرویس، سقف معماری یکپارچه، تخصص‌گرایی داخلی، و معماری توزیع‌شده چندعاملی.

اسلاید ۲۰-۲۶

02:05 – 02:30

A2A: پروتکل نیروی کار مجازی

چرا عامل ابزار نیست (مسئله GOTO)، کارت عامل، فهرست‌های ثبت، و دو حرکت عرضه و تقاضا. اسلاید ۲۷-۳۳

02:30 – 02:40

استراحت دوم

۱۰ دقیقه.

02:40 – 03:05

A2UI: وقتی خروجی عامل، رابط کاربری است

شکاف ارتباطی، رابط مولد، مدل امنیتی کاتالوگ، دو الگوی تولید، بوم تعاملی. اسلاید ۳۴-۴۰

03:05 – 03:20

تجارت عامل‌محور و جمع‌بندی

UCP و AP2 با مثال سفارش غذا، مجوزنامه‌ها، و پیش‌نمای جلسه سوم. اسلاید ۴۱-۴۶

۶. کارگاه عملی

کارگاه ۱ – نخستین اتصال MCP (۲۰ دقیقه، انفرادی)

۱. **کشف:** یک سرور MCP رسمی یا شناخته‌شده برای فایل سیستم یا جست‌وجو انتخاب کنید.
۲. **پیکربندی:** دامنه دسترسی را به یک پوشه آزمایشی محدود کنید و اعتبارنامه‌ها را از راه متغیر محیطی بدهید، نه در متن درخواست.
۳. **اتصال:** دست‌دادن را تأیید کنید، فهرست ابزارها را بگیرید و طرح‌واره خروجی را بررسی کنید.
۴. **آزمون:** یک کار واقعی به عامل بدهید که ناچار شود از این ابزار استفاده کند و مسیر فراخوان را دنبال کنید.

معیار پذیرش کارگاه ۱

عامل باید بتواند بدون هیچ کد یکپارچه سازی اختصاصی، ابزار را فراخوانی کند؛ و شما باید بتوانید نشان دهید دامنه دسترسی محدود است (تلاش برای خواندن بیرون از پوشه مجاز باید شکست بخورد).

کارگاه ۲ – اشکال زدایی یک فراخوان خراب (۱۰ دقیقه، گروه دونفره)

مدرس عمداً یک پیکربندی معیوب می دهد (نام ابزار نادرست یا پارامتر اجباری جاافتاده). گروه ها باید بدون تغییر دادن دستور سامانه و فقط با بازرسی لایه انتقال، علت را پیدا کنند. هدف تمرین، جانداختن این عادت است: «اول لوله ها را ببین، بعد درخواست را عوض کن.»

کارگاه ۳ – طراحی کارت عامل (۱۵ دقیقه، گروه سه نفره)

هر گروه برای یک عامل متخصص فرضی (مثلاً «انطباق با مقررات در زمان واقعی») یک کارت عامل طراحی می کند که دست کم شامل این موارد باشد:

- توانایی ها: دقیقاً چه کارهایی را انجام می دهد و چه کارهایی را انجام نمی دهد.
- امنیت و انطباق: با چه داده هایی کار می کند، چه مجوزهایی لازم دارد، چه چیزی را ذخیره نمی کند.
- طرحواره تعامل: ورودی مورد انتظار، خروجی، و رفتار در حالت ابهام (کجا سؤال می پرسد).

تمرین کلاسی – ابزار یا عامل؟ (۱۰ دقیقه)

پنج سناریو روی تخته می رود (تبدیل ارز، رزرو سفر چندمرحله ای، پرس و جو پایگاه داده، بازیابی قرارداد حقوقی، ارسال ایمیل). کلاس باید برای هر کدام تصمیم بگیرد: MCP یا A2A؟ معیار: آیا دامنه کران دار است و پاسخ یک نوبتی کافی است، یا به مذاکره چند نوبتی نیاز داریم؟

۷. ارزشیابی و تکلیف

مؤلفه	سهم	شرح و معیار نمره‌دهی
گزارش اتصال MCP	۳۵٪	مستندسازی سه گام کشف، پیکربندی و اتصال برای یک سرور واقعی، همراه با تصویر فهرست ابزارها و شرح محدودسازی دسترسی.
گزارش اشکال‌زدایی	۲۰٪	شرح یک خطای واقعی فراخوان ابزار و نحوه ریشه‌یابی آن از راه لایه انتقال، نه حدس‌زدن روی دستور سامانه.
کارت عامل	۲۵٪	کارت عامل کامل و واقع‌بینانه برای یک متخصص فرضی؛ صراحت مرزها و سیاست داده امتیاز اصلی را دارد.
تحلیل معماری	۲۰٪	یک صفحه: در پروژه خودتان کجا عامل یکپارچه به سقف می‌خورد و کدام بخش‌ها را به زیرعامل تخصصی می‌شکنید و چرا.

تکلیف تا جلسه بعد

- دست‌کم دو سرور MCP را به عامل روزمره‌تان اضافه کنید و یک هفته با آن‌ها کار کنید؛ یادداشت کنید کدام فراخوان‌ها شکست خوردند و چرا.
- فهرست بایدها و نبایدها را به صورت چند سطر قاعده به `AGENTS.md` پروژه اضافه کنید (مثلاً «هرگز به محیط تولید وصل نشو»، «همیشه فقط خواندنی»).
3. مقاله ترجمه‌شده این جلسه را کامل بخوانید؛ بخش‌های A2UI و تجارت در کلاس فشرده ارائه شده‌اند.

۸. منابع و مطالعه تکمیلی

منبع اصلی جلسه

- مقاله Agent Tools & Interoperability – ترجمه کامل فارسی در همین پوشه.

مطالعه تکمیلی

- مشخصات رسمی Model Context Protocol و مخزن MCP Inspector.
- مستندات پروتکل A2A (اکنون زیر نظر بنیاد لینوکس) و بخش افزونه‌ها.

- پروژه متن‌باز A2UI و راهنمای کاتالوگ نسخه ۰.۹.۷۰.
- مقاله پیشین همین مجموعه: Agent Tools & Interoperability with MCP برای معماری سازمانی و حاکمیت امنیتی.

پیش‌نمای جلسه سوم

در جلسه بعد از «اتصال» به «دانش» می‌رویم: نشست‌ها، مهارت‌ها و حافظه – یعنی همان زمینه پویایی که در جلسه اول فقط نامش را بردیم، این‌بار با جزئیات طراحی، ارزیابی و اقتصاد توکن.

دوره مهندسی عامل‌محور و کدنویسی شهودی – سیلابس جلسه دوم